Relatório final - TASK-022 a TASK-036

Spirit Gate, 19/10/2026 (America/Sao_Paulo). Base: 0.21.0-rc1.
As quinze tarefas foram concluídas na validação automatizada local, em sequência com checkpoint inicial, suíte completa e documentação por etapa. Nenhuma tarefa fica bloqueada na implementação. Aprovação artística e homologação humana em outro computador Windows permanecem pendentes; não são declaradas executadas.

Entrega

Candidata local: dist/SpiritGate-0.36.0-rc1-20261019T042237Z-a006aab1-portable.zip
Tamanho: 29401846 bytes.
SHA-256: 511d59412598be73395391e21a6cfb2315f4855c714059086abc4d02e46cff31
Auditoria: docs/TASK-036-auditoria.json. Smokes: TASK-036-smoke.json e TASK-036-map-smoke.json. Java 17 integrado, EXE PE x64, novo JAR de build limpo.
Último release anterior preservado:
SpiritGate-0.21.0-rc1-20261019T001737Z-546ce1c5-portable.zip.
Não houve publicação, upload ou operação Git de commit/push.

Evolução real dos testes

TASK	Entrega	Situação	JUnit	Python
022	Auditoria e baseline	Concluída na automação local	223	18
023	Orquestrador de qualidade	Concluída na automação local	223	22
024	Mapas V2 ampliados	Concluída na automação local	226	22
025	Culling conservador	Concluída na automação local	228	22
026	Camadas de cenário	Concluída na automação local	230	22
027	Autoria offline de mapas	Concluída na automação local	230	24
028	Prévia e comparação de sprites	Concluída na automação local	230	25
029	Robustez de pacotes visuais	Concluída na automação local	231	25
030	Regressões de animação	Concluída na automação local	233	25
031	Foco e mira	Concluída na automação local	235	25
032	Ajuda F1 e HUD	Concluída na automação local	236	25
033	Feedback de combate	Concluída na automação local	237	25
034	Diagnóstico local F2	Concluída na automação local	239	25
035	Estresse determinístico	Concluída na automação local	241	25
036	Release portátil	Concluída na automação local	241	25

Evolução: 223 para 241 JUnit (+18), 18 para 25 Python (+7).
Todos os resultados finais: zero falhas/erros/ignorados em JUnit; Python OK.
TASK-035 teve um erro inicial de sintaxe no teste novo, corrigido sem alterar asserções. O log da tentativa recusada foi preservado. A primeira invocação Maven da baseline falhou ao selecionar o cache; a repetição com argumento completo entre aspas usou o cache do projeto e passou. Não se ocultaram falhas de gameplay.

Alterações e decisões

- Mapas: Properties V1 960x640 compatível; V2 reservado a mapas ampliados,

960x640 até 8192x8192, máximo 4096 elementos por lista, validações físicas preservadas. Mundo, Criostase, câmera e clipping usam as dimensões reais.
- Render: culling conservador por clipping Java2D e comparação de pixels; camadas 0-4 traseiras e 5-10 frontais, ordenação estável. Sem índice paralelo.
- Autoria: CLI Python gera exportação determinística e reutiliza o validador Java autoritativo. Revisão de sprites inclui prévias direcionais e comparação de dimensões, alfa e SHA, preservando contrato de 59 frames e revisão humana.
- Assets: carregador único com fallback, limites de arquivo/dimensões, rejeição de chave duplicada, caminho externo e offset extremo. Sem IO por frame.
- Entrada/animação: prioridades históricas mantidas, deltas inválidos recusados, testes de transição; perda de foco limpa held/mira sem apagar casts FIFO.
- Apresentação: F1 mostra ajuda e valores publicados; impactos/derrotas usam efeitos reais com expiração da simulação; listas do snapshot são copiadas.
- Diagnóstico: F2 salva ZIP local explícito com um JSON e campos por whitelist; sem nome pessoal, caminho completo, mensagens livres ou transmissão externa.
- Qualidade: comando único offline, logs individuais, JSON/TXT e códigos de ambiente/teste/build, sem instalação de dependências ou mudanças globais.

Preservação e estresse

82 arquivos históricos de domínio e seus testes comparados com
checkpoint inicial: nenhuma alteração. 228 PNGs conferidos contra
inventário histórico: nenhum alterado. ZIP 0.21 original com hash preservado.
Fórmulas, vigor, cooldowns, Freeze/Criostase, SOLID/SOFT, dash seletivo,
recuperação de posição, FIFO e três replays históricos preservados pela suíte.
Estresse: dois runtimes, 6000 ticks cada e 6000 comparações completas, dez R por
runtime, 780 ticks com Freeze, 3000 com gelo e 80 com dash; 4096 visuais em mapa
8192x8192, câmera extrema e 32 repetições de dash sólido. Métricas observadas,
sem limiar temporal para aprovar gameplay. Ver TASK-035-estresse.json.

Inventário e recuperação

Cada tarefa tem docs/TASK-NNN.md, Spirit_Gate_TASK-NNN.pdf, TASK-NNN-testes.txt,
TASK-NNN.diff e logs. Checkpoints em .task-checkpoints/TASK-NNN-before.json
(conteúdo textual recuperável) e TASK-NNN-after.json (hashes/arquivos alterados).
O diff reconstrói o estado posterior a partir do snapshot anterior. Não existe Git
neste checkout e não foi criado repositório. Inventário completo com hashes em
docs/INVENTARIO-TASK-022_036.json (fontes locais); o consolidado JSON lista
alterações por tarefa.
Snapshots locais conservam fontes; pacote documental inclui metadados e evidências,
separado do ZIP do jogo. Os logs textuais exportados têm caminhos pessoais redigidos.
Continuar por docs/CONTINUIDADE-TASK-022_036.md, sem repetir tarefas aprovadas.

Reprodução

Na raiz Projeto-K: python tools/qualidade.py --offline --task local
Requer Java 17, Maven, Python e cache .maven-repository existente.
Somente Python: python -m unittest discover -s tools -p "test_*.py" -v
(os testes de autoria de mapas requerem classes Java compiladas).

Mapa: python tools/mapas.py create nome-novo.properties; depois validate nome-novo.properties.
Build: powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools/build-windows-portable.ps1
-Version 0.36.0-rc1 -MavenRepository .maven-repository
-TesterKitDirectory docs/kit-homologacao-022-036
O build cria outra saída única, preservando releases anteriores.
Auditar ZIP: python tools/auditar_rc.py --zip dist/SpiritGate-0.36.0-rc1-20261019T042237Z-a006aab1-portable.zip --report docs/re-auditoria.json
Executável opcional: SpiritGate.exe --map mapa-demo.properties

Limitações e roteiro humano por tarefa

Roteiro separado por TASK em docs/kit-homologacao-022-036/ROTEIRO-HOMOLOGACAO.md, incluído também no jogo. Revisar F1/F2, foco, colisões seletivas, mapa ampliado, R, camadas e sessão prolongada; em outro Windows sem Java, conferir abertura e SHA.
Capturas do EXE na TASK-036 são reais. Template/autoria e cenários de teste são sintéticos identificados, sem aprovação artística. Não há sprites definitivos.
EXE não assinado; sem teste Linux ou homologação em outro computador. Inspeção de sockets por CIM é indisponível neste ambiente; não se declarou medição negativa.
Não há multiplayer, autenticação, migração de banco ou mudança de protocolo.
Zoom inteiro continua API de integração; não foi inventado atalho novo.
Fonte escala com janela e precisa de revisão humana de legibilidade em tamanhos muito pequenos. Culling conserva efeitos/atlas com offsets e ainda percorre fundo; não foi alegada eliminação de todo custo fora da viewport. Estresse sintético não prova ausência de todo vazamento e não substitui sessão humana longa.